

FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO — FHO
Projeto Interdisciplinar

GRUPO INNOVARE

P&D Connect — AC2 Microbiologia

Diagrama de Rede (PDM) e Cálculo do Caminho Crítico

Integrante	RA
Charles Pereira dos Santos	116442
Diego Pires Aragão	116338
Lucas Pianca Soares	116835
Quéren-Hapuque de Deus Alves	116528
Renato Pires Filogenio	116465

Cordeirópolis/SP — 2026

1. Objetivo e base de referência

Este documento apresenta o Diagrama de Rede do projeto P&D Connect utilizando o Método de Diagrama de Precedência (Precedence Diagramming Method — PDM), construído a partir dos objetivos definidos no Termo de Abertura do Projeto (TAP) e das entregas detalhadas na Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS). Cada atividade do diagrama corresponde a um pacote de trabalho de alto nível da EAP, sequenciado conforme as dependências técnicas e os marcos previstos no TAP.

Ao final, é calculado o caminho crítico do projeto — a sequência de atividades com o maior tempo total de execução, cujo atraso em qualquer uma delas atrasa o projeto inteiro.

2. Lista de atividades, predecessoras e duração

ID	Atividade	Ref. EAP	Predecessora(s)	Duração (dias)
A	Consolidação do tema, cliente real e TAP	EAP 1.1	—	5
B	Levantamento e validação de requisitos com a AC2	EAP 1.1 / 1.2	A	15
C	Modelagem do sistema e arquitetura do MVP	EAP 1.2	B	10
D	Prototipação e validação dos fluxos críticos	EAP 1.2	C	8
E	Desenvolvimento da base web (autenticação e cadastros)	EAP 1.3	D	15
F	Implementação do Copiloto IA de estruturação	EAP 1.5	E	12
G	Implementação do matching de pesquisadores	EAP 1.6	F	8
H	Implementação da pré-análise PIPE/FAPESP	EAP 1.7	G	6
I	Gestão e decisão do Supervisor	EAP 1.8	H	6
J	Dashboards e relatórios	EAP 1.9	E	10
K	Integração, testes técnicos e qualidade	EAP 1.10	I, J	8
L	Testes de aceitação e validação com a AC2	—	K	6
M	Entrega final, documentação e apresentação	—	L	4

Observação: a atividade J (Dashboards e Relatórios) roda em paralelo à cadeia principal, pois depende apenas da Plataforma Base (E) e alimenta a Integração final (K) junto com a Gestão e Decisão do Supervisor (I).

3. Cálculo do caminho crítico (CPM)

O cálculo foi feito por passagem de ida (Early Start / Early Finish) e passagem de volta (Late Start / Late Finish), a partir das relações de dependência término-a-início (finish-to-start) da tabela acima. A folga de cada atividade é dada por $LS - ES$ (ou, equivalentemente, $LF - EF$); atividades com folga igual a zero pertencem ao caminho crítico.

ID	Dur.	ES	EF	LS	LF	Folga	Crítico?
A	5	0	5	0	5	0	Sim
B	15	5	20	5	20	0	Sim
C	10	20	30	20	30	0	Sim

ID	Dur.	ES	EF	LS	LF	Folga	Crítico?
D	8	30	38	30	38	0	Sim
E	15	38	53	38	53	0	Sim
F	12	53	65	53	65	0	Sim
G	8	65	73	65	73	0	Sim
H	6	73	79	73	79	0	Sim
I	6	79	85	79	85	0	Sim
J	10	53	63	75	85	22	Não
K	8	85	93	85	93	0	Sim
L	6	93	99	93	99	0	Sim
M	4	99	103	99	103	0	Sim

Caminho crítico: A → B → C → D → E → F → G → H → I → K → L → M

Duração total do projeto: 103 dias úteis (≈ 20,6 semanas), compatível com o período Ago–Dez/2026 definido nos marcos do TAP.

A atividade J (Dashboards e Relatórios) é a única fora do caminho crítico, com 22 dias de folga — pode atrasar até esse limite sem impactar a data final do projeto.

4. Diagrama de Rede (PDM)

Cada bloco representa uma atividade no formato atividade-no-nó (activity-on-node): linha superior com Início Cedo (ES), Duração e Término Cedo (EF); linha central com a sigla da atividade; linha inferior com Início Tarde (LS), Folga e Término Tarde (LF). Blocos e setas em azul indicam o caminho crítico; o bloco e as setas tracejadas em cinza indicam a atividade paralela com folga.

